2 - a

sexta-feira, 16 de outubro de 2026 00:46

2. Considere um modelo $y_i \overset{iid}{\sim} \text{Poisson}(\lambda), n = 1, \ldots, 5$ para os quais tenham sido observados os seguintes dados $y_1 = 2$, $y_2 = 4$, $y_3 = 2$, $y_4 = 5$, $y_5 = 1$. Assuma uma priori $\lambda \sim Ga(1, 1)$ para λ.

   (a) Obtenha a distribuição à posteriori de λ.

   (b) Obtenha uma aproximação Gaussiana para a posteiori $p(\lambda \mid y_1, \ldots, y_5)$. Reporte a média e a variância da aproximação obtida.

$y_i \overset{iid}{\sim} Poi(\lambda)$; $i = \{1, \cdots, 5\}$

$\lambda \sim Ga(1, 1)$ $\qquad y_1 = 2$; $y_2 = 4$; $y_3 = 2$; $y_4 = 5$; $y_5 = 1$

$$p_{y_i}(y_i) = \frac{\lambda^{y_i} \exp\{-\lambda\}}{y_i!}$$

Logo seja $y = (y_1, \cdots, y_5) \Rightarrow p_y(y_1, \cdots, y_5) = L(\lambda; y)$

$$= \prod_{i=1}^{5} \frac{\lambda^{y_i} \exp\{-\lambda\}}{y_i!} \propto \lambda^{\sum_{i=1}^{5} y_i} \exp\{-5\lambda\}$$

E $f_\lambda(\lambda) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \lambda^{\alpha-1} \exp^{-\beta\lambda}$, onde $\alpha = \beta = 1$

Temos então que

$$f_{\lambda|x} = L(\lambda; y) \cdot f_\lambda(\lambda) \propto \lambda^{\sum_{i=1}^{5} y_i + \alpha - 1} \exp\{-\lambda(5 + \beta)\}$$

Logo $\lambda \mid x \sim Gama\left(\sum_{i=1}^{5} y_i + \alpha, 5 + \beta\right)$

$\lambda \mid x \sim Gama(15, 6)$